Projet SMA

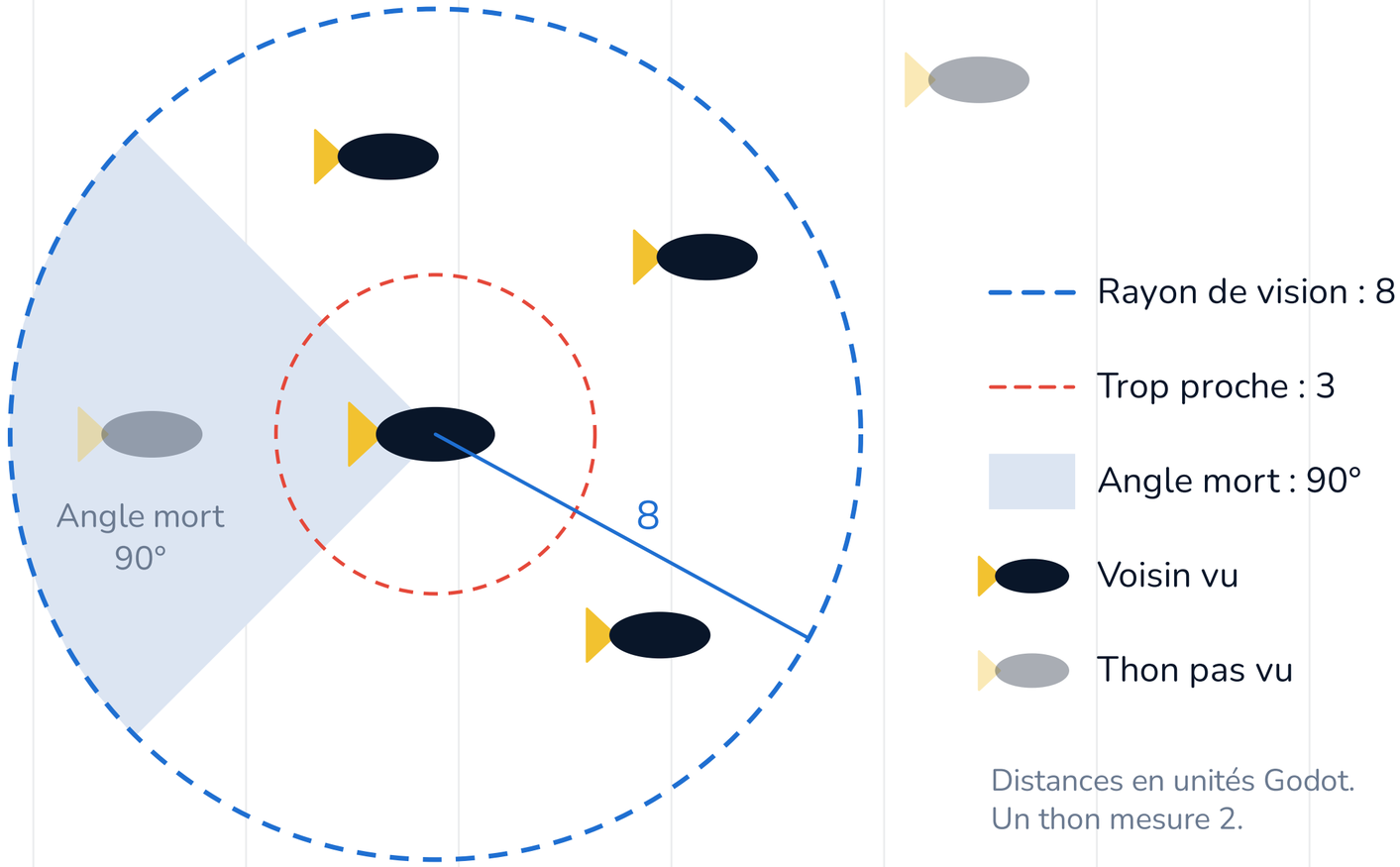
Thon surthon



Le projet qui vous fait thon-ber par terre.

M2 ILIADE
Lou et Simon

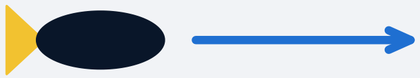
Un thon ne voit que ses voisins



Distances en unités Godot.
Un thon mesure 2.

Le poids d'une force

Une force : une flèche



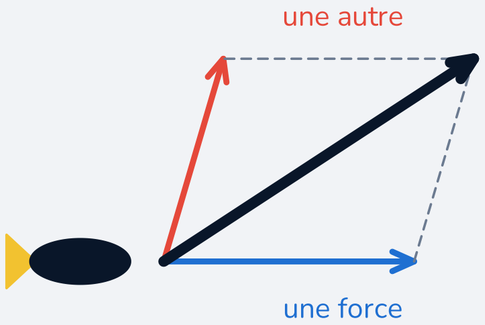
une direction,
une longueur

Le poids change sa longueur



même direction,
plus ou moins longue

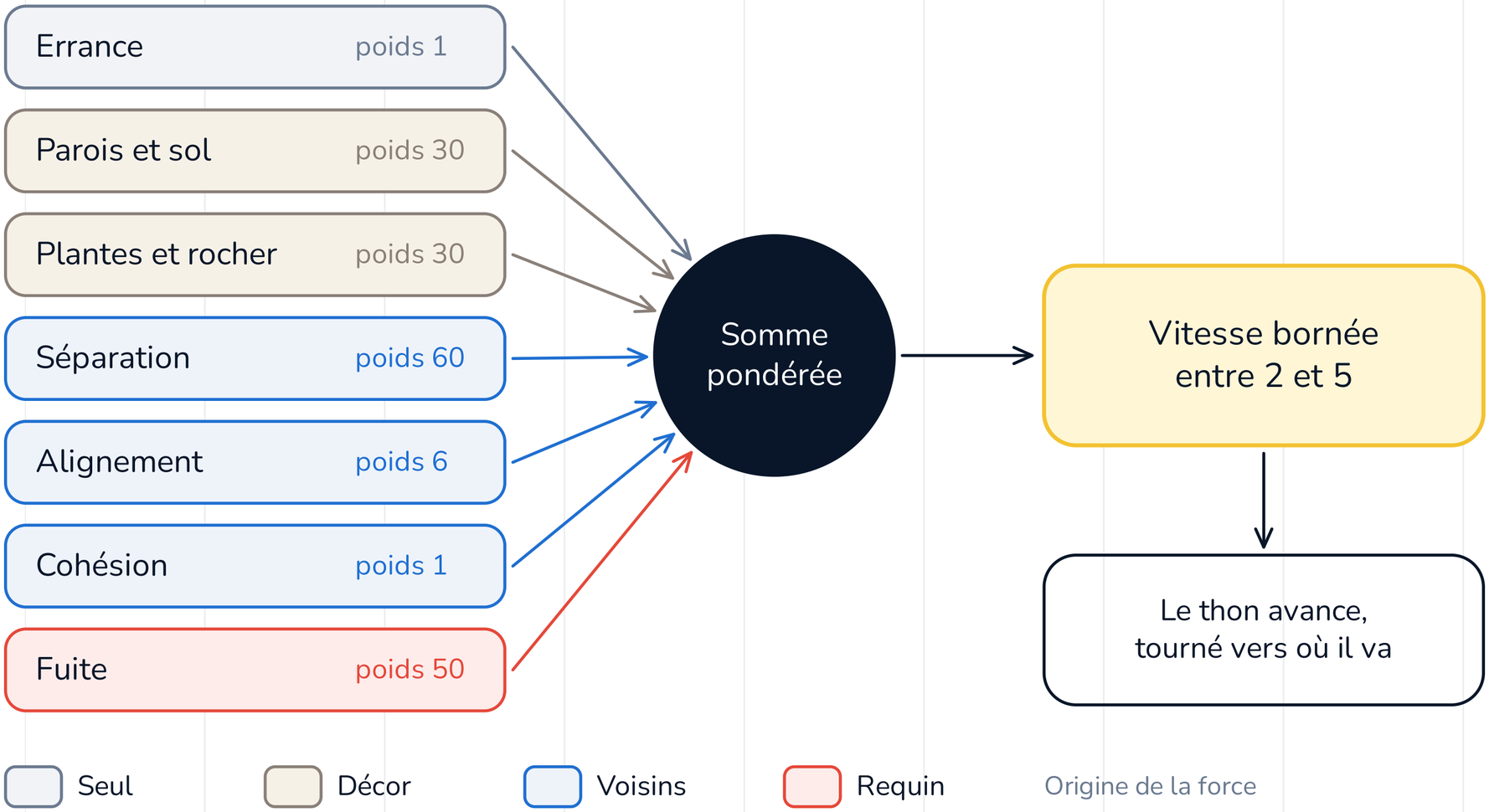
Le thon suit la somme



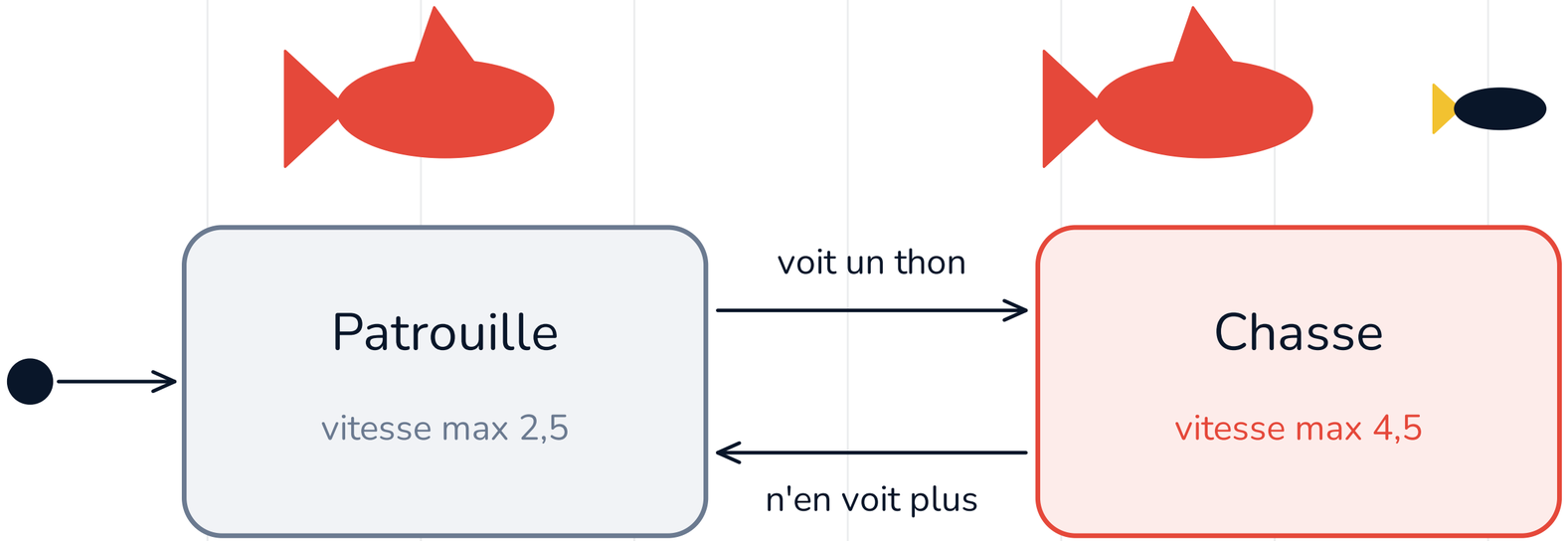
des flèches,
chacune avec son poids

Le poids ne change pas la direction d'une force, seulement son importance.
Dans le jeu, les curseurs règlent les poids.

Le thon additionne sept forces



Le requin a deux allures



En chasse : il suit sa proie à distance 4, sans l'attraper.

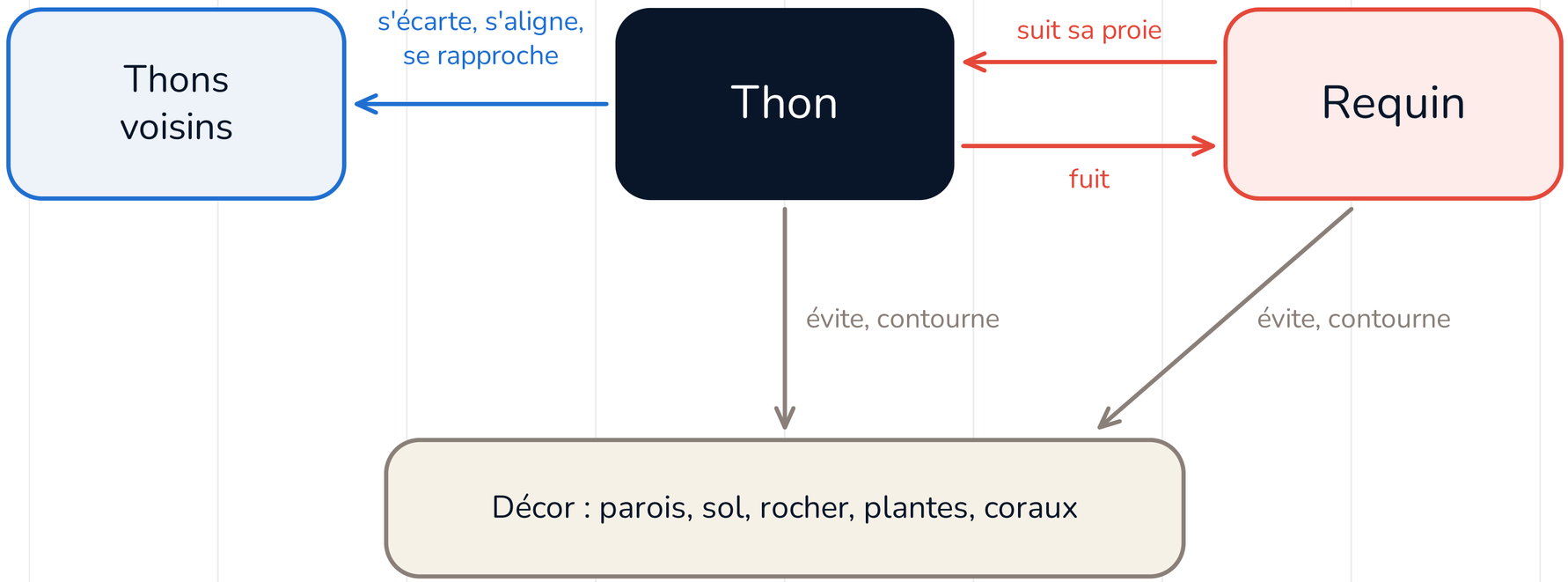
Sa proie : le thon le plus proche qu'il voit ; il la garde tant qu'il la voit.

Dans les deux états : errance, parois et sol, plantes et rocher, comme un thon.

La vitesse max glisse d'une allure à l'autre : 2 par seconde.

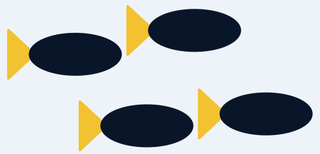
Qui agit sur qui

Une flèche : celui qui agit → celui dont il lit la position



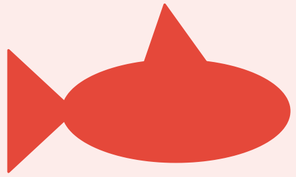
Le décor ne bouge pas et ne perçoit rien.

Un départ au hasard



30 thons

position au hasard
direction au hasard
vitesse 2, la plus faible



1 requin

position au hasard
direction au hasard
en patrouille



Décor

sol de sable
rocher
plantes et coraux

Au départ, rien ne repousse personne : chacun est à plus de 4 d'une paroi, du sable et des obstacles (5 pour le requin).

Démonstration

1

Plonger

Le banc se forme, le requin le suit et le coupe.

2

Vision à 4

Le banc se disperse en petits groupes.

3

Alignement à 0

Chacun nage dans son sens.

4

Valeurs par défaut, Relancer

Nouveau départ au hasard, le banc revient.

Les + et les –

+

Un banc sans chef : chaque thon ne regarde que ses voisins.

Des réglages choisis sur des mesures, rejouables par graine.

Proche des boids de Reynolds : séparation, alignement, cohésion.

–

Deux types d'agents seulement : le thon et le requin.

En fuyant le requin, des thons sortent parfois des parois.

Loin du réel : ni faim ni fatigue, le requin n'attrape jamais.

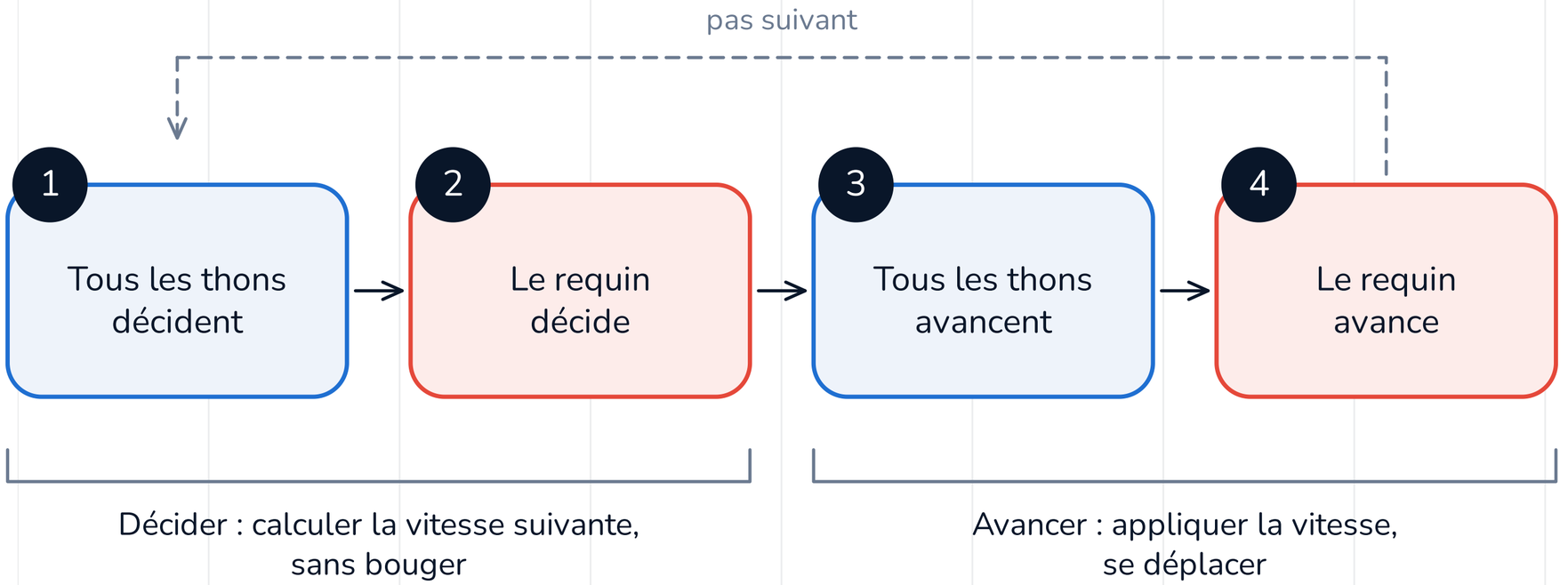
Perspectives

Plusieurs rochers — dans l'aquarium

Un courant — qui pousse les thons dans une direction

Une grille spatiale — pour chercher les voisins plus vite, avec beaucoup de thons

Annexe : un pas de simulation



Chacun décide à partir des positions et des vitesses du même instant.